
作品编号：_____



作品类别： ☒ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践
☐ 密码应用技术 ☐ 其它

2025 年第十届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目：_____ 随机数的统计分布测试 _____

团队人员：_____

2026 年 5 月 3 日

中国密码学会

基本信息表

代码地址:

<https://github.com/aaa1029/A-cryptology-homework-about-random-number-generator-property#>

作品题目：随机数的统计分布测试

作品类别： ☒ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践 ☐ 密码技术应用 ☐ 其它

作品内容摘要：

本作品实现了对随机数生成算法的统计特性分析与测试。通过编程生成一定规模的随机数样本，对其进行频数分布、概率分布、重复间隔、卡方检验、游程检验、均值与方差检验以及自相关分析等多种统计测试方法，从多个角度评估随机数的均匀性与独立性，并测试了 *NIST SP 800-22* 标准提供的示例随机数。

系统支持多种随机数生成方式，包括基于标准库函数的均匀分布、线性同余生成器（*LCG*）以及基于 *Box - Muller* 方法生成的正态分布随机数。通过对不同生成方法的测试结果进行对比分析，可以直观地观察不同随机数算法的统计特性差异。

实验结果表明，通过合理的统计方法可以有效检测随机数中的偏差与相关性，为随机数生成算法的改进提供依据。

关键词（五个）：

随机数；统计检验；卡方检验；正态分布；自相关

1.作品功能与性能说明

本系统主要实现以下功能：

1. 随机数生成
 - 基于 $\text{rand()} \% N$ 的均匀分布
 - 基于线性同余法 (LCG) 的伪随机数
 - 基于Box – Muller方法的正态分布随机数
2. 随机数统计分析功能
 - 频数统计
 - 概率分布偏差分析
 - 重复间隔统计
 - 卡方均匀性检验
 - 游程检验
 - 均值与方差分析
 - 一阶自相关分析
 - 测试NIST SP 800-22 标准提供的示例随机数的随机性

2.设计与实现方案

2.1 实现原理

系统整体流程如下：

1. 初始化随机种子
2. 选择随机数生成方式
3. 生成随机数序列
4. 对数据进行统计分析

(1) 随机数生成

- 均匀分布：

$$\text{data}[i] = \text{rand()} \% N$$

- 线性同余法 (LCG)：

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

- 正态分布 (Box - Muller):

将均匀分布转换为标准正态分布，再映射到整数区间。

(2) 统计检验方法

1. 频数统计&概率偏差分析

统计每个数值出现次数及频率，与理想概率 $1/N$ 对比。

2. 重复间隔分布

统计每个数重复出现的间隔的分布情况

3. 卡方检验

分别采用均匀分布和正太分布的假设，判断分布是否均匀

4. 游程检验

计算总体均值，若当前数据与上一个数据在该均值的异侧，则游程数+1

5. 自相关检验

计算自相关函数，判断序列是否存在相关性

6. 均值与方差检验

计算总体均值与方差，对比理论值判断偏差

2.2 运行结果

系统成功生成三种随机数，并自动完成多种评测。单次实验的样例输出如下：

生成数据耗时：0.047000 秒

1 概率分布统计

理想概率：0.100000

0:	0.099703	偏移：-0.30%
1:	0.100138	偏移：+0.14%
2:	0.100030	偏移：+0.03%
3:	0.100014	偏移：+0.01%
4:	0.100092	偏移：+0.09%
5:	0.100201	偏移：+0.20%
6:	0.100064	偏移：+0.06%
7:	0.099771	偏移：-0.23%
8:	0.100096	偏移：+0.10%
9:	0.099891	偏移：-0.11%

2. 重复间隔分布

间隔 1~10 出现次数：

间隔 1	: 500028
间隔 2	: 449698
间隔 3	: 404720
间隔 4	: 363725
间隔 5	: 327891
间隔 6	: 295368
间隔 7	: 266028
间隔 8	: 239941
间隔 9	: 215625
间隔 10	: 193537

3. 卡方均匀性检验

期望频数：500000.00

卡方值：11.77

=== 正态分布卡方检验（修正截断归一化） ===

截断区间：[-0.5, 9.5]，截断总概率：0.9991

正态分布参数：均值=4.50，标准差=1.50

合并后组数：10，自由度：7

卡方值：32030618.12

（注：α=0.05，df=7 时临界值为 14.07，若卡方值 < 临界值则通过检验）

4. 游程检验

均值：4.50

理论游程：2500000.00

实际游程：2498667

5. 均值方差检验

实际均值：4.5002 | 理论：4.5000

实际方差：8.2437 | 理论（均匀分布）：8.2500

实际方差：8.2437 | 理论（正态分布）：2.2500

6. 1阶自相关检验

自相关系数：0.0001

2.3 技术指标

- 样本数量 $TOTAL$
- 随机数范围 N
- 最大间隔统计范围 MAX_GAP
- 随机种子值 $SEED = 42$

统计指标包括：

- 卡方统计量
- 均值误差
- 方差误差
- 自相关系数
- 游程数量
- 频率偏移量
- 重复间隔数

3. 系统测试与结果

3.1 测试方案

采用如下测试方法：

1. 固定随机种子进行可重复实验
2. 使用多种随机数生成方式，以及使用 *NIST SP 800-22* 标准提供的示例随机数
3. 通过统计检验方法，对比理论值与实验值，评估随机性

3.2 功能测试

测试不同随机数生成方式得到的随机数的统计分布。

以下是测试样例：

样例 1：使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数， $TOTAL = 5000000$ ， $N = 10$

样例 2：使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数， $TOTAL = 5000000$ ， $N = 4095$

样例 3：使用 *LCG* 方法生成随机数， $TOTAL = 5000000$ ， $N = 10$

样例 4: 使用 LCG 方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

样例 5: 使用 $Box - Muller$ 方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

样例 6: 使用 $Box - Muller$ 方法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

样例 7: $NIST SP 800-22$ 标准提供的示例随机数, $TOTAL = 251220$, $N = 16$

样例 8: $NIST SP 800-22$ 标准提供的示例随机数, $TOTAL = 167480$, $N = 64$

3.3 性能测试

通过对三种随机数生成方式以及对性能评估进行时间测量, 得到数据如下:

测量对象	$rand() \% N$	LCG	$Box - Muller$	性能评估流程
时间 (ms)	45	14	107	98

结论: 不同随机数生成方式所需时间不同, 所需时间 $Box - Muller$ 方法最长, LCG 方法最短。

3.4 测试数据与结果

实验结果:

测试指标	实验组别							
	样例 1	样例 2	样例 3	样例 4	样例 5	样例 6	样例 7	样例 8
最大频率偏移	-0.30%	+15.56%	-0.21%	-11.22%	—	—	-2.26%	+3.67%
最小频率偏移	+0.01%	0.00%	-0.01%	0.00%	—	—	+0.05%	-0.03%
奇数间隔缺失	否	否	是	否	否	否	否	否
卡方统计量 χ^2	11.77	4139.64	4.76	3988.10	4.50	4307.57	19.70	52.10
检验是否通过	是	否	是	否	是	否	是	否
理论游程	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	125610	83740
实际游程	2498667	2500413	2600943	2499495	2498026	2495214	125375	83900
游程偏差	-0.05%	+0.02%	+4.04%	-0.02%	-0.08%	-0.19%	-0.19%	+0.19%
实验均值	4.5002	2046.78	4.5017	2046.86	4.5009	2047.44	7.4989	31.4521
理论均值	4.5000	2047	4.5000	2047	4.5000	2047	7.5000	31.5000
均值误差	0.00%	-0.01%	+0.04%	-0.01%	+0.02%	+0.02%	-0.01%	-0.15%
实验方差	8.2437	1398660	8.2523	1397144	2.3089	453169.52	21.2269	341.26
理论方差	8.2500	1397418	8.2500	1397418	2.2500	465578.78	21.2500	341.25
方差误差	-0.08%	+0.09%	+0.03%	-0.02%	+2.62%	-2.67%	-0.11%	0.00%
自相关系数	0.0001	-0.0005	-0.0306	-0.0002	0.0006	0.0008	0.0018	-0.0005

3.4.1 使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

实验结果:

所有指标都与理想值吻合。

结论: 本方法在 N 较小时, 可视为一个较为理想的随机数生成器。

3.4.2 使用 $data[i] = rand() \% N$ 生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 4095$

实验结果:

```
1.2 概率分布统计
理想概率: 0.000244
0: 0.000275 | 偏移: +12.53%
1: 0.000273 | 偏移: +11.88%
2: 0.000273 | 偏移: +11.96%
4: 0.000280 | 偏移: +14.58%
5: 0.000277 | 偏移: +13.51%
6: 0.000276 | 偏移: +13.19%
7: 0.000282 | 偏移: +15.56%
```

```
3. 卡方均匀性检验
期望频数: 1221.00
卡方值: 4139.64
```

其余指标与理想值吻合。

结论: $rand()$ 函数返回从0~32767的数, 选取的 $N = 4095$ 使得随机数落入类别0~7的概率相较其他类别更高, 导致类别不平均。这是本方法的重要缺陷。

3.4.3 使用LCG法生成随机数, $TOTAL = 5000000$, $N = 10$

实验结果:

```
2. 重复间隔分布
间隔 1~10 出现次数:
间隔 1 : 0
间隔 2 : 999070
间隔 3 : 0
间隔 4 : 799071
间隔 5 : 0
间隔 6 : 640388
间隔 7 : 0
间隔 8 : 513157
间隔 9 : 0
间隔 10 : 409059
```

```
4. 游程检验
均值: 4.50
理论游程: 2500000.00
实际游程: 2600943
```

```
6. 1阶自相关检验
自相关系数: -0.0306
```

其余指标与理想值吻合。

结论： LCG 在低位上的随机性较差，直接使用取模操作会放大这一缺陷，从而导致明显的非随机结构（如奇数间隔完全缺失）。因此， LCG 不适合用于对随机性要求较高的场景。

3.4.4 使用 LCG 方法生成随机数， $TOTAL = 5000000$ ， $N = 4095$

实验结果：

```
1.2 概率分布统计
理想概率：0.000244
737: 0.000266 | 偏移：+9.09%
1819: 0.000217 | 偏移：-11.22%
2431: 0.000269 | 偏移：+9.99%
3201: 0.000221 | 偏移：-9.58%
3229: 0.000217 | 偏移：-11.06%
3547: 0.000220 | 偏移：-9.83%
3727: 0.000222 | 偏移：-9.01%
```

```
3. 卡方均匀性检验
期望频数：1221.00
卡方值：3988.10
```

其余指标与理想值吻合。

结论：在 N 较大时， LCG 的类别不平衡问题突出，卡方值高，随机性不足。

3.4.5 使用 $Box - Muller$ 方法生成随机数， $TOTAL = 5000000$ ， $N = 10$

实验结果：

所有指标都与理想值吻合。

结论：本方法在 N 较小时，可视为一个较为理想的随机数生成器。

3.4.6 使用 $Box - Muller$ 方法生成随机数， $TOTAL = 5000000$ ， $N = 4095$

实验结果：

```
=== 正态分布卡方检验（修正截断归一化） ===
截断区间：[-0.5, 4094.5]，截断总概率：0.9973
正态分布参数：均值=2047.00，标准差=682.33
合并后组数：4095，自由度：4092
卡方值：4307.57
```


其余指标与理想值吻合。

结论：在 N 较大时，该方法的卡方值高，随机性不足，不能视为正态分布。

3.4.7 测试NIST SP 800-22 标准提供的示例随机数, $TOTAL = 251220$, $N = 16$

实验结果：

所有指标都与理想值吻合。

结论：本方法在 N 较小时，可视为一个较为理想的随机数生成器。

3.4.8 测试NIST SP 800-22 标准提供的示例随机数, $TOTAL = 167480$, $N = 64$

实验结果：

仅有卡方值偏大。

结论： N 较大时，卡方值偏大，个人认为这是由于总样本数较少导致的，随机数本身的随机性仍然较优秀。

4.应用前景

本系统可用于：

- 随机数生成算法教学
- 密码学基础实验
- 随机性检测工具原型
- *Monte Carlo* 方法验证

在密码学、模拟计算、机器学习等领域具有一定参考价值。

5. 结论

本实验设计并实现了一个随机数统计分析系统，通过多种统计检验方法对随机数的分布特性进行了全面分析，并测试了 *NIST SP 800-22* 标准提供的示例随机数。

实验表明：

- 不同随机数生成方法具有不同统计特性
- 简单的 $\text{rand()} \% N$ 存在一定偏差
- 统计检验方法能够有效检测随机性问题
- *NIST SP 800-22* 标准提供的示例随机数的随机性较好，可以通过绝大部分测试。

注意：这里列出的一级标题和二级标题供参考，参赛团队可以根据作品实际情况适当增删一级标题和二级标题。